

# Solução do Problema ship04l - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

## 1 Informações do Problema

### Informações do Problema:

- Nome: ship04l
- Número de Variáveis: 2118
- Número de Restrições: 402
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.793e+06
- Valor Dual: 1.793e+06
- Gap: 7.240e-23
- Número de Iterações: 16

## 2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ship04l

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 1            | 1.874e+02        | 1            | 0.000e+00                |
| 2            | 2.864e+01        | 2            | 0.000e+00                |
| 3            | 3.463e+01        | 3            | 0.000e+00                |
| 4            | 1.116e+01        | 4            | 0.000e+00                |
| 5            | 4.989e+01        | 5            | 0.000e+00                |
| 6            | 2.770e+01        | 6            | 0.000e+00                |
| 7            | 4.400e+01        | 7            | 0.000e+00                |
| 8            | 0.000e+00        | 8            | 1.470e+03                |
| 9            | 0.000e+00        | 9            | 1.470e+03                |
| 10           | 0.000e+00        | 10           | 2.554e+03                |
| 11           | 0.000e+00        | 11           | 2.554e+03                |
| 12           | 0.000e+00        | 12           | 1.109e+03                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 13           | 0.000e+00        | 13           | 9.030e+02                |
| 14           | 0.000e+00        | 14           | 1.109e+03                |
| 15           | 0.000e+00        | 15           | 6.425e+02                |
| 16           | 0.000e+00        | 16           | 6.721e+02                |
| 17           | 0.000e+00        | 17           | 4.004e+02                |
| 18           | 0.000e+00        | 18           | 8.536e+02                |
| 19           | 0.000e+00        | 19           | 5.238e+02                |
| 20           | 0.000e+00        | 20           | 5.091e+02                |
| 21           | 0.000e+00        | 21           | 5.347e+02                |
| 22           | 0.000e+00        | 22           | 8.812e+02                |
| 23           | 0.000e+00        | 23           | 7.333e+02                |
| 24           | 0.000e+00        | 24           | 1.309e+03                |
| 25           | 0.000e+00        | 25           | 6.703e+02                |
| 26           | 0.000e+00        | 26           | 8.101e+02                |
| 27           | 0.000e+00        | 27           | 0.000e+00                |
| 28           | 0.000e+00        | 28           | 4.432e+02                |
| 29           | 0.000e+00        | 29           | 1.790e+02                |
| 30           | 0.000e+00        | 30           | 4.948e+02                |
| 31           | 0.000e+00        | 31           | 6.328e+01                |
| 32           | 0.000e+00        | 32           | 2.300e+02                |
| 33           | 0.000e+00        | 33           | 1.839e+02                |
| 34           | 0.000e+00        | 34           | 7.497e+02                |
| 35           | 0.000e+00        | 35           | 6.849e+02                |
| 36           | 0.000e+00        | 36           | 8.087e+02                |
| 37           | 0.000e+00        | 37           | 5.243e+02                |
| 38           | 0.000e+00        | 38           | 6.603e+02                |
| 39           | 0.000e+00        | 39           | 2.594e+02                |
| 40           | 0.000e+00        | 40           | 0.000e+00                |
| 41           | 0.000e+00        | 41           | 4.640e+02                |
| 42           | 0.000e+00        | 42           | 4.335e+02                |
| 43           | 0.000e+00        | 43           | 4.781e+01                |
| 44           | 0.000e+00        | 44           | 3.220e+02                |
| 45           | 0.000e+00        | 45           | 4.384e+02                |
| 46           | 0.000e+00        | 46           | 2.190e+02                |
| 47           | 4.866e+00        | 47           | 0.000e+00                |
| 48           | 0.000e+00        | 48           | 4.297e+02                |
| 49           | 0.000e+00        | 49           | 4.335e+02                |
| 50           | 0.000e+00        | 50           | 5.394e+01                |
| 51           | 0.000e+00        | 51           | 5.120e+02                |
| 52           | 0.000e+00        | 52           | 2.619e+02                |
| 53           | 0.000e+00        | 53           | 3.612e+02                |
| 54           | 0.000e+00        | 54           | 1.589e+02                |
| 55           | 1.746e+01        | 55           | 0.000e+00                |
| 56           | 0.000e+00        | 56           | 4.947e+02                |
| 57           | 0.000e+00        | 57           | 5.426e+02                |
| 58           | 0.000e+00        | 58           | 2.575e+02                |
| 59           | 0.000e+00        | 59           | 7.020e+02                |
| 60           | 0.000e+00        | 60           | 3.808e+02                |
| 61           | 0.000e+00        | 61           | 6.187e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 62           | 0.000e+00        | 62           | 3.820e+02                |
| 63           | 7.155e+00        | 63           | 0.000e+00                |
| 64           | 0.000e+00        | 64           | 5.425e+02                |
| 65           | 0.000e+00        | 65           | 5.083e+02                |
| 66           | 0.000e+00        | 66           | 2.513e+02                |
| 67           | 0.000e+00        | 67           | 5.892e+02                |
| 68           | 0.000e+00        | 68           | 3.759e+02                |
| 69           | 0.000e+00        | 69           | 3.661e+02                |
| 70           | 8.300e+00        | 70           | 0.000e+00                |
| 71           | 0.000e+00        | 71           | 4.628e+02                |
| 72           | 0.000e+00        | 72           | 4.531e+02                |
| 73           | 0.000e+00        | 73           | 1.704e+02                |
| 74           | 0.000e+00        | 74           | 5.708e+02                |
| 75           | 0.000e+00        | 75           | 4.311e+02                |
| 76           | 0.000e+00        | 76           | 2.864e+02                |
| 77           | 4.293e+00        | 77           | 0.000e+00                |
| 78           | 0.000e+00        | 78           | 5.331e+01                |
| 79           | 0.000e+00        | 79           | 4.078e+02                |
| 80           | 0.000e+00        | 80           | 1.667e+02                |
| 81           | 0.000e+00        | 81           | 6.162e+02                |
| 82           | 0.000e+00        | 82           | 2.263e+02                |
| 83           | 0.000e+00        | 83           | 2.889e+02                |
| 84           | 5.438e+00        | 84           | 0.000e+00                |
| 85           | 0.000e+00        | 85           | 6.393e+02                |
| 86           | 0.000e+00        | 86           | 5.905e+02                |
| 87           | 0.000e+00        | 87           | 6.988e+01                |
| 88           | 0.000e+00        | 88           | 7.351e+02                |
| 89           | 0.000e+00        | 89           | 3.637e+02                |
| 90           | 0.000e+00        | 90           | 2.129e+02                |
| 91           | 1.145e+01        | 91           | 0.000e+00                |
| 92           | 0.000e+00        | 92           | 4.702e+02                |
| 93           | 0.000e+00        | 93           | 4.875e+02                |
| 94           | 0.000e+00        | 94           | 1.667e+02                |
| 95           | 0.000e+00        | 95           | 6.665e+02                |
| 96           | 0.000e+00        | 96           | 3.232e+02                |
| 97           | 0.000e+00        | 97           | 2.889e+02                |
| 98           | 7.155e+00        | 98           | 0.000e+00                |
| 99           | 0.000e+00        | 99           | 4.934e+02                |
| 100          | 0.000e+00        | 100          | 4.826e+02                |
| 101          | 0.000e+00        | 101          | 9.931e+01                |
| 102          | 0.000e+00        | 102          | 7.045e+02                |
| 103          | 0.000e+00        | 103          | 3.097e+02                |
| 104          | 0.000e+00        | 104          | 1.981e+02                |
| 105          | 0.000e+00        | 105          | 1.412e+01                |
| 106          | 1.202e+01        | 106          | 0.000e+00                |
| 107          | 0.000e+00        | 107          | 3.459e+02                |
| 108          | 0.000e+00        | 108          | 2.556e+02                |
| 109          | 0.000e+00        | 109          | 5.776e+02                |
| 110          | 0.000e+00        | 110          | 1.264e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 111          | 0.000e+00        | 111          | 3.177e+02                |
| 112          | 6.869e+00        | 112          | 0.000e+00                |
| 113          | 0.000e+00        | 113          | 3.120e+02                |
| 114          | 0.000e+00        | 114          | 5.010e+02                |
| 115          | 0.000e+00        | 115          | 1.876e+02                |
| 116          | 0.000e+00        | 116          | 6.444e+02                |
| 117          | 0.000e+00        | 117          | 2.202e+02                |
| 118          | 0.000e+00        | 118          | 2.754e+02                |
| 119          | 0.000e+00        | 119          | 8.582e+01                |
| 120          | 0.000e+00        | 120          | 6.822e+02                |
| 121          | 0.000e+00        | 121          | 6.530e+02                |
| 122          | 2.003e+00        | 122          | 0.000e+00                |
| 123          | 0.000e+00        | 123          | 7.131e+02                |
| 124          | 0.000e+00        | 124          | 6.223e+02                |
| 125          | 0.000e+00        | 125          | 1.516e+02                |
| 126          | 5.152e+00        | 126          | 0.000e+00                |
| 127          | 0.000e+00        | 127          | 3.905e+02                |
| 128          | 0.000e+00        | 128          | 5.328e+02                |
| 129          | 0.000e+00        | 129          | 3.678e+00                |
| 130          | 0.000e+00        | 130          | 7.315e+02                |
| 131          | 0.000e+00        | 131          | 4.703e+02                |
| 132          | 0.000e+00        | 132          | 1.295e+02                |
| 133          | 0.000e+00        | 133          | 7.969e+01                |
| 134          | 0.000e+00        | 134          | 7.803e+02                |
| 135          | 0.000e+00        | 135          | 5.807e+02                |
| 136          | 1.145e+01        | 136          | 0.000e+00                |
| 137          | 0.000e+00        | 137          | 4.777e+02                |
| 138          | 0.000e+00        | 138          | 4.519e+02                |
| 139          | 0.000e+00        | 139          | 1.148e+02                |
| 140          | 0.000e+00        | 140          | 8.337e+01                |
| 141          | 0.000e+00        | 141          | 8.318e+02                |
| 142          | 0.000e+00        | 142          | 6.125e+02                |
| 143          | 2.003e+00        | 143          | 0.000e+00                |
| 144          | 0.000e+00        | 144          | 6.358e+02                |
| 145          | 0.000e+00        | 145          | 2.043e+02                |
| 146          | 0.000e+00        | 146          | 7.233e+01                |
| 147          | 0.000e+00        | 147          | 1.918e+02                |
| 148          | 0.000e+00        | 148          | 5.414e+02                |
| 149          | 6.010e+00        | 149          | 0.000e+00                |
| 150          | 0.000e+00        | 150          | 6.996e+02                |
| 151          | 0.000e+00        | 151          | 1.883e+02                |
| 152          | 6.297e+00        | 152          | 0.000e+00                |
| 153          | 0.000e+00        | 153          | 5.670e+02                |
| 154          | 0.000e+00        | 154          | 4.789e+02                |
| 155          | 0.000e+00        | 155          | 2.274e-13                |
| 156          | 0.000e+00        | 156          | 3.624e+02                |
| 157          | 0.000e+00        | 157          | 3.293e+02                |
| 158          | 0.000e+00        | 158          | 8.412e+01                |
| 159          | 0.000e+00        | 159          | 5.272e+01                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 160          | 0.000e+00        | 160          | 5.915e+02                |
| 161          | 0.000e+00        | 161          | 5.341e+02                |
| 162          | 8.300e+00        | 162          | 0.000e+00                |
| 163          | 0.000e+00        | 163          | 4.164e+02                |
| 164          | 0.000e+00        | 164          | 1.540e+02                |
| 165          | 0.000e+00        | 165          | 1.839e+01                |
| 166          | 0.000e+00        | 166          | 2.299e+02                |
| 167          | 0.000e+00        | 167          | 5.868e+02                |
| 168          | 1.717e+00        | 168          | 0.000e+00                |
| 169          | 0.000e+00        | 169          | 6.849e+02                |
| 170          | 0.000e+00        | 170          | 2.913e+02                |
| 171          | 0.000e+00        | 171          | 1.356e+02                |
| 172          | 0.000e+00        | 172          | 3.923e+01                |
| 173          | 0.000e+00        | 173          | 3.905e+02                |
| 174          | 0.000e+00        | 174          | 4.495e+02                |
| 175          | 1.145e+00        | 175          | 0.000e+00                |
| 176          | 0.000e+00        | 176          | 5.941e+02                |
| 177          | 0.000e+00        | 177          | 7.432e+01                |
| 178          | 3.148e+00        | 178          | 0.000e+00                |
| 179          | 0.000e+00        | 179          | 2.237e+02                |
| 180          | 0.000e+00        | 180          | 4.838e+02                |
| 181          | 0.000e+00        | 181          | 1.532e+02                |
| 182          | 0.000e+00        | 182          | 6.236e+02                |
| 183          | 0.000e+00        | 183          | 2.950e+02                |
| 184          | 0.000e+00        | 184          | 2.398e+02                |
| 185          | 1.717e+00        | 185          | 0.000e+00                |
| 186          | 0.000e+00        | 186          | 5.621e+02                |
| 187          | 0.000e+00        | 187          | 4.813e+02                |
| 188          | 0.000e+00        | 188          | 9.318e+01                |
| 189          | 0.000e+00        | 189          | 2.742e+02                |
| 190          | 0.000e+00        | 190          | 2.754e+02                |
| 191          | 0.000e+00        | 191          | 1.932e+02                |
| 192          | 0.000e+00        | 192          | 2.312e+02                |
| 193          | 5.922e+00        | 193          | 0.000e+00                |
| 194          | 0.000e+00        | 194          | 4.579e+02                |
| 195          | 0.000e+00        | 195          | 4.384e+02                |
| 196          | 9.475e-01        | 196          | 0.000e+00                |
| 197          | 0.000e+00        | 197          | 7.008e+02                |
| 198          | 0.000e+00        | 198          | 2.999e+02                |
| 199          | 0.000e+00        | 199          | 1.209e+02                |
| 200          | 0.000e+00        | 200          | 1.692e+02                |
| 201          | 0.000e+00        | 201          | 2.948e+02                |
| 202          | 0.000e+00        | 202          | 6.554e+02                |
| 203          | 1.431e+00        | 203          | 0.000e+00                |
| 204          | 0.000e+00        | 204          | 5.917e+02                |
| 205          | 0.000e+00        | 205          | 2.840e+02                |
| 206          | 2.862e+00        | 206          | 0.000e+00                |
| 207          | 0.000e+00        | 207          | 4.567e+02                |
| 208          | 0.000e+00        | 208          | 4.151e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 209          | 0.000e+00        | 209          | 2.035e+02                |
| 210          | 0.000e+00        | 210          | 6.873e+02                |
| 211          | 0.000e+00        | 211          | 2.545e+02                |
| 212          | 0.000e+00        | 212          | 3.551e+02                |
| 213          | 0.000e+00        | 213          | 1.447e+02                |
| 214          | 0.000e+00        | 214          | 5.265e+02                |
| 215          | 0.000e+00        | 215          | 7.131e+02                |
| 216          | 1.431e+00        | 216          | 0.000e+00                |
| 217          | 0.000e+00        | 217          | 7.057e+02                |
| 218          | 0.000e+00        | 218          | 2.165e+02                |
| 219          | 0.000e+00        | 219          | 2.942e+01                |
| 220          | 0.000e+00        | 220          | 7.783e+01                |
| 221          | 0.000e+00        | 221          | 5.071e+02                |
| 222          | 2.862e+00        | 222          | 0.000e+00                |
| 223          | 0.000e+00        | 223          | 6.456e+02                |
| 224          | 0.000e+00        | 224          | 1.099e+02                |
| 225          | 0.000e+00        | 225          | 1.851e+02                |
| 226          | 0.000e+00        | 226          | 6.773e+02                |
| 227          | 0.000e+00        | 227          | 7.449e+02                |
| 228          | 2.003e+00        | 228          | 0.000e+00                |
| 229          | 0.000e+00        | 229          | 6.996e+02                |
| 230          | 0.000e+00        | 230          | 2.521e+02                |
| 231          | 0.000e+00        | 231          | 3.862e+02                |
| 232          | 0.000e+00        | 232          | 5.290e+02                |
| 233          | 0.000e+00        | 233          | 6.996e+02                |
| 234          | 8.586e-01        | 234          | 0.000e+00                |
| 235          | 0.000e+00        | 235          | 7.964e+02                |
| 236          | 0.000e+00        | 236          | 3.269e+02                |
| 237          | 1.717e+00        | 237          | 0.000e+00                |
| 238          | 0.000e+00        | 238          | 4.603e+02                |
| 239          | 0.000e+00        | 239          | 2.950e+02                |
| 240          | 0.000e+00        | 240          | 2.317e+02                |
| 241          | 0.000e+00        | 241          | 6.199e+02                |
| 242          | 0.000e+00        | 242          | 1.368e+02                |
| 243          | 0.000e+00        | 243          | 3.600e+02                |
| 244          | 4.579e+00        | 244          | 0.000e+00                |
| 245          | 0.000e+00        | 245          | 4.689e+02                |
| 246          | 0.000e+00        | 246          | 4.973e+02                |
| 247          | 0.000e+00        | 247          | 2.893e+02                |
| 248          | 0.000e+00        | 248          | 5.574e+02                |
| 249          | 0.000e+00        | 249          | 3.784e+02                |
| 250          | 0.000e+00        | 250          | 4.139e+02                |
| 251          | 5.724e+00        | 251          | 0.000e+00                |
| 252          | 0.000e+00        | 252          | 2.948e+02                |
| 253          | 0.000e+00        | 253          | 3.661e+02                |
| 254          | 0.000e+00        | 254          | 2.403e+02                |
| 255          | 0.000e+00        | 255          | 6.211e+02                |
| 256          | 0.000e+00        | 256          | 1.344e+02                |
| 257          | 0.000e+00        | 257          | 4.581e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 258          | 0.000e+00        | 258          | 3.416e+02                |
| 259          | 7.728e+00        | 259          | 0.000e+00                |
| 260          | 0.000e+00        | 260          | 4.187e+02                |
| 261          | 0.000e+00        | 261          | 4.531e+02                |
| 262          | 0.000e+00        | 262          | 1.753e+02                |
| 263          | 0.000e+00        | 263          | 8.136e+02                |
| 264          | 0.000e+00        | 264          | 3.440e+02                |
| 265          | 0.000e+00        | 265          | 2.643e+02                |
| 266          | 1.145e+00        | 266          | 0.000e+00                |
| 267          | 0.000e+00        | 267          | 4.236e+02                |
| 268          | 0.000e+00        | 268          | 3.404e+02                |
| 269          | 0.000e+00        | 269          | 1.913e+02                |
| 270          | 0.000e+00        | 270          | 5.157e+02                |
| 271          | 0.000e+00        | 271          | 2.116e+02                |
| 272          | 0.000e+00        | 272          | 3.514e+02                |
| 273          | 4.293e+00        | 273          | 0.000e+00                |
| 274          | 0.000e+00        | 274          | 2.899e+02                |
| 275          | 0.000e+00        | 275          | 3.600e+02                |
| 276          | 0.000e+00        | 276          | 1.864e+02                |
| 277          | 0.000e+00        | 277          | 6.579e+02                |
| 278          | 0.000e+00        | 278          | 1.356e+02                |
| 279          | 0.000e+00        | 279          | 3.440e+02                |
| 280          | 9.731e+00        | 280          | 0.000e+00                |
| 281          | 0.000e+00        | 281          | 5.596e+02                |
| 282          | 0.000e+00        | 282          | 5.022e+02                |
| 283          | 0.000e+00        | 283          | 1.582e+02                |
| 284          | 0.000e+00        | 284          | 7.793e+02                |
| 285          | 0.000e+00        | 285          | 3.404e+02                |
| 286          | 0.000e+00        | 286          | 2.938e+02                |
| 287          | 5.152e+00        | 287          | 0.000e+00                |
| 288          | 0.000e+00        | 288          | 4.518e+02                |
| 289          | 0.000e+00        | 289          | 2.521e+02                |
| 290          | 0.000e+00        | 290          | 1.974e+02                |
| 291          | 0.000e+00        | 291          | 5.684e+02                |
| 292          | 0.000e+00        | 292          | 1.810e+02                |
| 293          | 0.000e+00        | 293          | 4.605e+02                |
| 294          | 0.000e+00        | 294          | 3.551e+02                |
| 295          | 2.576e+00        | 295          | 0.000e+00                |
| 296          | 0.000e+00        | 296          | 4.321e+02                |
| 297          | 0.000e+00        | 297          | 3.784e+02                |
| 298          | 0.000e+00        | 298          | 2.170e+02                |
| 299          | 0.000e+00        | 299          | 6.321e+02                |
| 300          | 0.000e+00        | 300          | 1.675e+02                |
| 301          | 0.000e+00        | 301          | 3.882e+02                |
| 302          | 3.435e+00        | 302          | 0.000e+00                |
| 303          | 0.000e+00        | 303          | 4.861e+02                |
| 304          | 0.000e+00        | 304          | 4.029e+02                |
| 305          | 0.000e+00        | 305          | 1.765e+02                |
| 306          | 0.000e+00        | 306          | 5.230e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 307          | 0.000e+00        | 307          | 2.766e+02                |
| 308          | 0.000e+00        | 308          | 3.906e+02                |
| 309          | 0.000e+00        | 309          | 3.808e+02                |
| 310          | 3.435e+00        | 310          | 0.000e+00                |
| 311          | 0.000e+00        | 311          | 1.968e+02                |
| 312          | 0.000e+00        | 312          | 3.869e+02                |
| 313          | 0.000e+00        | 313          | 2.771e+02                |
| 314          | 0.000e+00        | 314          | 6.738e+02                |
| 315          | 0.000e+00        | 315          | 2.680e+02                |
| 316          | 0.000e+00        | 316          | 4.666e+02                |
| 317          | 1.717e+00        | 317          | 0.000e+00                |
| 318          | 0.000e+00        | 318          | 4.849e+02                |
| 319          | 0.000e+00        | 319          | 4.764e+02                |
| 320          | 0.000e+00        | 320          | 2.305e+02                |
| 321          | 0.000e+00        | 321          | 5.978e+02                |
| 322          | 0.000e+00        | 322          | 2.962e+02                |
| 323          | 0.000e+00        | 323          | 3.820e+02                |
| 324          | 5.724e+00        | 324          | 0.000e+00                |
| 325          | 0.000e+00        | 325          | 4.616e+02                |
| 326          | 0.000e+00        | 326          | 4.679e+02                |
| 327          | 0.000e+00        | 327          | 1.949e+02                |
| 328          | 0.000e+00        | 328          | 6.334e+02                |
| 329          | 0.000e+00        | 329          | 2.778e+02                |
| 330          | 0.000e+00        | 330          | 3.404e+02                |
| 331          | 5.724e-01        | 331          | 0.000e+00                |
| 332          | 0.000e+00        | 332          | 2.300e+02                |
| 333          | 1.145e+00        | 333          | 0.000e+00                |
| 334          | 0.000e+00        | 334          | 6.173e+02                |
| 335          | 0.000e+00        | 335          | 4.225e+02                |
| 336          | 0.000e+00        | 336          | 1.814e+02                |
| 337          | 0.000e+00        | 337          | 4.397e+02                |
| 338          | 0.000e+00        | 338          | 2.325e+02                |
| 339          | 0.000e+00        | 339          | 4.200e+02                |
| 340          | 2.862e-01        | 340          | 0.000e+00                |
| 341          | 0.000e+00        | 341          | 1.908e+02                |
| 342          | 0.000e+00        | 342          | 0.000e+00                |
| 343          | 0.000e+00        | 343          | 3.929e+02                |
| 344          | 0.000e+00        | 344          | 3.796e+02                |
| 345          | 0.000e+00        | 345          | 2.869e+02                |
| 346          | 0.000e+00        | 346          | 6.714e+02                |
| 347          | 0.000e+00        | 347          | 3.906e+02                |
| 348          | 1.717e+00        | 348          | 0.000e+00                |
| 349          | 0.000e+00        | 349          | 5.020e+02                |
| 350          | 0.000e+00        | 350          | 3.747e+02                |
| 351          | 0.000e+00        | 351          | 9.440e+01                |
| 352          | 0.000e+00        | 352          | 2.325e+02                |
| 353          | 0.000e+00        | 353          | 2.533e+02                |
| 354          | 0.000e+00        | 354          | 9.884e+01                |
| 355          | 0.000e+00        | 355          | 2.717e+02                |

Continua na próxima página



| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 356          | 8.586e-01        | 356          | 0.000e+00                |
| 357          | 0.000e+00        | 357          | 4.812e+02                |
| 358          | 0.000e+00        | 358          | 4.556e+02                |
| 359          | 0.000e+00        | 359          | 2.231e+02                |
| 360          | 0.000e+00        | 360          | 4.813e+02                |
| 361          | 0.000e+00        | 361          | 2.754e+02                |
| 362          | 0.000e+00        | 362          | 4.838e+02                |
| 363          | 3.148e+00        | 363          | 0.000e+00                |
| 364          | 0.000e+00        | 364          | 4.088e+02                |
| 365          | 0.000e+00        | 365          | 4.200e+02                |
| 366          | 0.000e+00        | 366          | 4.904e+01                |
| 367          | 0.000e+00        | 367          | 2.950e+02                |
| 368          | 0.000e+00        | 368          | 2.680e+02                |
| 369          | 0.000e+00        | 369          | 1.503e+02                |
| 370          | 0.000e+00        | 370          | 2.374e+02                |
| 371          | 0.000e+00        | 371          | 1.226e+00                |
| 372          | 0.000e+00        | 372          | 3.954e+02                |
| 373          | 0.000e+00        | 373          | 3.134e+02                |
| 374          | 1.717e+00        | 374          | 0.000e+00                |
| 375          | 0.000e+00        | 375          | 1.368e+02                |
| 376          | 0.000e+00        | 376          | 1.920e+02                |
| 377          | 0.000e+00        | 377          | 3.263e+01                |
| 378          | 0.000e+00        | 378          | 1.785e+02                |
| 379          | 0.000e+00        | 379          | 3.678e+00                |
| 380          | 0.000e+00        | 380          | 4.836e+02                |
| 381          | 0.000e+00        | 381          | 4.556e+02                |
| 382          | 2.003e+00        | 382          | 0.000e+00                |
| 383          | 0.000e+00        | 383          | 3.367e+02                |
| 384          | 0.000e+00        | 384          | 3.281e+02                |
| 385          | 0.000e+00        | 385          | 2.251e+02                |
| 386          | 0.000e+00        | 386          | 1.847e+02                |
| 387          | 6.297e+00        | 387          | 0.000e+00                |
| 388          | 0.000e+00        | 388          | 4.407e+02                |
| 389          | 0.000e+00        | 389          | 3.968e+02                |
| 390          | 0.000e+00        | 390          | 8.950e+01                |
| 391          | 0.000e+00        | 391          | 1.123e+02                |
| 392          | 0.000e+00        | 392          | 2.925e+02                |
| 393          | 0.000e+00        | 393          | 8.290e+01                |
| 394          | 0.000e+00        | 394          | 1.687e+02                |
| 395          | 2.576e+00        | 395          | 0.000e+00                |
| 396          | 0.000e+00        | 396          | 5.204e+02                |
| 397          | 0.000e+00        | 397          | 4.556e+02                |
| 398          | 0.000e+00        | 398          | 7.601e+01                |
| 399          | 0.000e+00        | 399          | 3.894e+02                |
| 400          | 0.000e+00        | 400          | 3.649e+02                |
| 401          | 0.000e+00        | 401          | 2.361e+02                |
| 402          | 0.000e+00        | 402          | 2.778e+02                |
| 403          | 1.431e+00        | 403          | 0.000e+00                |
| 404          | 0.000e+00        | 404          | 5.167e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 405          | 0.000e+00        | 405          | 4.433e+02                |
| 406          | 0.000e+00        | 406          | 9.195e+01                |
| 407          | 0.000e+00        | 407          | 2.925e+02                |
| 408          | 0.000e+00        | 408          | 3.293e+02                |
| 409          | 0.000e+00        | 409          | 1.479e+02                |
| 410          | 0.000e+00        | 410          | 2.643e+02                |
| 411          | 1.717e+00        | 411          | 0.000e+00                |
| 412          | 0.000e+00        | 412          | 4.420e+02                |
| 413          | 0.000e+00        | 413          | 4.421e+02                |
| 414          | 0.000e+00        | 414          | 1.557e+02                |
| 415          | 0.000e+00        | 415          | 3.073e+02                |
| 416          | 0.000e+00        | 416          | 3.134e+02                |
| 417          | 0.000e+00        | 417          | 1.859e+02                |
| 418          | 0.000e+00        | 418          | 3.820e+02                |
| 419          | 0.000e+00        | 419          | 0.000e+00                |
| 420          | 0.000e+00        | 420          | 5.633e+02                |
| 421          | 0.000e+00        | 421          | 4.458e+02                |
| 422          | 0.000e+00        | 422          | 1.974e+02                |
| 423          | 0.000e+00        | 423          | 2.742e+02                |
| 424          | 0.000e+00        | 424          | 3.980e+02                |
| 425          | 0.000e+00        | 425          | 2.803e+02                |
| 426          | 0.000e+00        | 426          | 2.452e+01                |
| 427          | 0.000e+00        | 427          | 3.369e+01                |
| 428          | 0.000e+00        | 428          | 5.304e+02                |
| 429          | 2.290e+00        | 429          | 0.000e+00                |
| 430          | 0.000e+00        | 430          | 6.824e+02                |
| 431          | 0.000e+00        | 431          | 2.214e+02                |
| 432          | 0.000e+00        | 432          | 2.066e+02                |
| 433          | 1.717e+00        | 433          | 0.000e+00                |
| 434          | 0.000e+00        | 434          | 6.450e+02                |
| 435          | 0.000e+00        | 435          | 2.311e+02                |
| 436          | 0.000e+00        | 436          | 8.375e+02                |
| 437          | 0.000e+00        | 437          | 4.244e+02                |
| 438          | 0.000e+00        | 438          | 7.419e+01                |
| 439          | 2.862e+00        | 439          | 0.000e+00                |
| 440          | 0.000e+00        | 440          | 5.739e+02                |
| 441          | 0.000e+00        | 441          | 1.429e+02                |
| 442          | 0.000e+00        | 442          | 7.407e+02                |
| 443          | 0.000e+00        | 443          | 3.324e+02                |
| 444          | 0.000e+00        | 444          | 7.542e+01                |
| 445          | 5.724e-01        | 445          | 0.000e+00                |
| 446          | 0.000e+00        | 446          | 4.501e+02                |
| 447          | 0.000e+00        | 447          | 2.373e+02                |
| 448          | 0.000e+00        | 448          | 9.540e+02                |
| 449          | 0.000e+00        | 449          | 4.857e+02                |
| 450          | 0.000e+00        | 450          | 2.274e+02                |
| 451          | 8.586e-01        | 451          | 0.000e+00                |
| 452          | 0.000e+00        | 452          | 6.083e+02                |
| 453          | 0.000e+00        | 453          | 3.586e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 454          | 0.000e+00        | 454          | 8.056e+02                |
| 455          | 0.000e+00        | 455          | 5.911e+02                |
| 456          | 4.866e+00        | 456          | 0.000e+00                |
| 457          | 0.000e+00        | 457          | 5.194e+02                |
| 458          | 0.000e+00        | 458          | 1.287e+02                |
| 459          | 0.000e+00        | 459          | 6.199e+02                |
| 460          | 0.000e+00        | 460          | 1.932e+02                |
| 461          | 0.000e+00        | 461          | 6.836e+02                |
| 462          | 0.000e+00        | 462          | 3.318e+02                |
| 463          | 1.145e+00        | 463          | 0.000e+00                |
| 464          | 0.000e+00        | 464          | 1.085e+02                |
| 465          | 0.000e+00        | 465          | 4.531e+02                |
| 466          | 0.000e+00        | 466          | 8.582e+00                |
| 467          | 0.000e+00        | 467          | 6.628e+02                |
| 468          | 0.000e+00        | 468          | 1.969e+02                |
| 469          | 2.003e+00        | 469          | 0.000e+00                |
| 470          | 0.000e+00        | 470          | 1.318e+02                |
| 471          | 0.000e+00        | 471          | 3.526e+02                |
| 472          | 0.000e+00        | 472          | 1.116e+02                |
| 473          | 0.000e+00        | 473          | 6.603e+02                |
| 474          | 0.000e+00        | 474          | 1.491e+02                |
| 475          | 0.000e+00        | 475          | 3.575e+02                |
| 476          | 0.000e+00        | 476          | 2.520e+02                |
| 477          | 1.145e+00        | 477          | 0.000e+00                |
| 478          | 0.000e+00        | 478          | 6.953e+02                |
| 479          | 0.000e+00        | 479          | 3.905e+02                |
| 480          | 0.000e+00        | 480          | 9.258e+02                |
| 481          | 0.000e+00        | 481          | 5.568e+02                |
| 482          | 0.000e+00        | 482          | 2.471e+02                |
| 483          | 5.724e-01        | 483          | 0.000e+00                |
| 484          | 0.000e+00        | 484          | 7.394e+02                |
| 485          | 0.000e+00        | 485          | 3.782e+02                |
| 486          | 0.000e+00        | 486          | 1.032e+03                |
| 487          | 0.000e+00        | 487          | 4.967e+02                |
| 488          | 0.000e+00        | 488          | 9.503e+02                |
| 489          | 8.586e-01        | 489          | 0.000e+00                |
| 490          | 0.000e+00        | 490          | 8.764e+01                |
| 491          | 0.000e+00        | 491          | 3.440e+02                |
| 492          | 0.000e+00        | 492          | 2.354e+02                |
| 493          | 0.000e+00        | 493          | 6.530e+02                |
| 494          | 0.000e+00        | 494          | 1.540e+02                |
| 495          | 0.000e+00        | 495          | 6.039e+02                |
| 496          | 0.000e+00        | 496          | 3.741e+01                |
| 497          | 9.159e+00        | 497          | 0.000e+00                |
| 498          | 0.000e+00        | 498          | 4.857e+02                |
| 499          | 0.000e+00        | 499          | 2.515e+01                |
| 500          | 0.000e+00        | 500          | 6.377e+02                |
| 501          | 0.000e+00        | 501          | 1.142e+02                |
| 502          | 0.000e+00        | 502          | 2.287e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 503          | 3.148e+00        | 503          | 0.000e+00                |
| 504          | 0.000e+00        | 504          | 6.720e+02                |
| 505          | 0.000e+00        | 505          | 1.649e+02                |
| 506          | 0.000e+00        | 506          | 8.204e+02                |
| 507          | 0.000e+00        | 507          | 4.526e+02                |
| 508          | 0.000e+00        | 508          | 3.844e+02                |
| 509          | 5.724e-01        | 509          | 0.000e+00                |
| 510          | 0.000e+00        | 510          | 7.713e+02                |
| 511          | 0.000e+00        | 511          | 4.199e+02                |
| 512          | 0.000e+00        | 512          | 5.911e+02                |
| 513          | 2.862e-01        | 513          | 0.000e+00                |
| 514          | 0.000e+00        | 514          | 1.478e+02                |
| 515          | 2.003e+00        | 515          | 0.000e+00                |
| 516          | 0.000e+00        | 516          | 6.536e+02                |
| 517          | 0.000e+00        | 517          | 3.292e+02                |
| 518          | 0.000e+00        | 518          | 1.287e+03                |
| 519          | 0.000e+00        | 519          | 6.119e+02                |
| 520          | 0.000e+00        | 520          | 1.152e+02                |
| 521          | 0.000e+00        | 521          | 6.982e+02                |
| 522          | 0.000e+00        | 522          | 6.481e+02                |
| 523          | 0.000e+00        | 523          | 0.000e+00                |
| 524          | 0.000e+00        | 524          | 7.707e+02                |
| 525          | 0.000e+00        | 525          | 4.556e+02                |
| 526          | 3.721e+00        | 526          | 0.000e+00                |
| 527          | 0.000e+00        | 527          | 2.511e+01                |
| 528          | 0.000e+00        | 528          | 4.899e+02                |
| 529          | 0.000e+00        | 529          | 1.103e+02                |
| 530          | 0.000e+00        | 530          | 6.751e+02                |
| 531          | 0.000e+00        | 531          | 2.545e+02                |
| 532          | 0.000e+00        | 532          | 3.207e+02                |
| 533          | 0.000e+00        | 533          | 6.235e+02                |
| 534          | 0.000e+00        | 534          | 5.561e+02                |
| 535          | 0.000e+00        | 535          | 5.843e+02                |
| 536          | 0.000e+00        | 536          | 7.376e+02                |
| 537          | 0.000e+00        | 537          | 4.078e+02                |
| 538          | 0.000e+00        | 538          | 5.083e+02                |
| 539          | 0.000e+00        | 539          | 3.217e+02                |
| 540          | 0.000e+00        | 540          | 6.682e+02                |
| 541          | 0.000e+00        | 541          | 8.202e+02                |
| 542          | 0.000e+00        | 542          | 1.096e+03                |
| 543          | 0.000e+00        | 543          | 4.573e+02                |
| 544          | 0.000e+00        | 544          | 7.123e+02                |
| 545          | 0.000e+00        | 545          | 0.000e+00                |
| 546          | 0.000e+00        | 546          | 5.402e+02                |
| 547          | 0.000e+00        | 547          | 4.789e+02                |
| 548          | 0.000e+00        | 548          | 4.948e+02                |
| 549          | 0.000e+00        | 549          | 6.328e+01                |
| 550          | 0.000e+00        | 550          | 3.453e+02                |
| 551          | 0.000e+00        | 551          | 0.000e+00                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 552          | 0.000e+00        | 552          | 6.628e+02                |
| 553          | 0.000e+00        | 553          | 5.010e+02                |
| 554          | 0.000e+00        | 554          | 6.248e+02                |
| 555          | 0.000e+00        | 555          | 3.404e+02                |
| 556          | 0.000e+00        | 556          | 4.764e+02                |
| 557          | 0.000e+00        | 557          | 1.908e+02                |
| 558          | 0.000e+00        | 558          | 0.000e+00                |
| 559          | 0.000e+00        | 559          | 5.610e+02                |
| 560          | 0.000e+00        | 560          | 4.335e+02                |
| 561          | 0.000e+00        | 561          | 3.477e+02                |
| 562          | 0.000e+00        | 562          | 3.220e+02                |
| 563          | 0.000e+00        | 563          | 4.384e+02                |
| 564          | 0.000e+00        | 564          | 3.342e+02                |
| 565          | 2.082e-01        | 565          | 0.000e+00                |
| 566          | 0.000e+00        | 566          | 5.267e+02                |
| 567          | 0.000e+00        | 567          | 4.335e+02                |
| 568          | 0.000e+00        | 568          | 3.538e+02                |
| 569          | 0.000e+00        | 569          | 5.120e+02                |
| 570          | 0.000e+00        | 570          | 2.619e+02                |
| 571          | 0.000e+00        | 571          | 3.612e+02                |
| 572          | 0.000e+00        | 572          | 2.742e+02                |
| 573          | 2.331e+00        | 573          | 0.000e+00                |
| 574          | 0.000e+00        | 574          | 5.917e+02                |
| 575          | 0.000e+00        | 575          | 5.426e+02                |
| 576          | 0.000e+00        | 576          | 5.574e+02                |
| 577          | 0.000e+00        | 577          | 7.020e+02                |
| 578          | 0.000e+00        | 578          | 3.808e+02                |
| 579          | 0.000e+00        | 579          | 6.187e+02                |
| 580          | 0.000e+00        | 580          | 4.973e+02                |
| 581          | 5.412e-01        | 581          | 0.000e+00                |
| 582          | 0.000e+00        | 582          | 6.395e+02                |
| 583          | 0.000e+00        | 583          | 5.083e+02                |
| 584          | 0.000e+00        | 584          | 5.512e+02                |
| 585          | 0.000e+00        | 585          | 5.892e+02                |
| 586          | 0.000e+00        | 586          | 3.759e+02                |
| 587          | 0.000e+00        | 587          | 4.813e+02                |
| 588          | 5.828e-01        | 588          | 0.000e+00                |
| 589          | 0.000e+00        | 589          | 5.598e+02                |
| 590          | 0.000e+00        | 590          | 4.531e+02                |
| 591          | 0.000e+00        | 591          | 4.703e+02                |
| 592          | 0.000e+00        | 592          | 5.708e+02                |
| 593          | 0.000e+00        | 593          | 4.311e+02                |
| 594          | 0.000e+00        | 594          | 4.017e+02                |
| 595          | 6.245e-01        | 595          | 0.000e+00                |
| 596          | 0.000e+00        | 596          | 1.503e+02                |
| 597          | 0.000e+00        | 597          | 4.078e+02                |
| 598          | 0.000e+00        | 598          | 4.666e+02                |
| 599          | 0.000e+00        | 599          | 6.162e+02                |
| 600          | 0.000e+00        | 600          | 2.263e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 601          | 0.000e+00        | 601          | 4.041e+02                |
| 602          | 2.082e-01        | 602          | 0.000e+00                |
| 603          | 0.000e+00        | 603          | 7.363e+02                |
| 604          | 0.000e+00        | 604          | 5.905e+02                |
| 605          | 0.000e+00        | 605          | 3.698e+02                |
| 606          | 0.000e+00        | 606          | 7.351e+02                |
| 607          | 0.000e+00        | 607          | 3.637e+02                |
| 608          | 0.000e+00        | 608          | 3.281e+02                |
| 609          | 1.082e+00        | 609          | 0.000e+00                |
| 610          | 0.000e+00        | 610          | 5.672e+02                |
| 611          | 0.000e+00        | 611          | 4.875e+02                |
| 612          | 0.000e+00        | 612          | 4.666e+02                |
| 613          | 0.000e+00        | 613          | 6.665e+02                |
| 614          | 0.000e+00        | 614          | 3.232e+02                |
| 615          | 0.000e+00        | 615          | 4.041e+02                |
| 616          | 3.747e-01        | 616          | 0.000e+00                |
| 617          | 0.000e+00        | 617          | 5.904e+02                |
| 618          | 0.000e+00        | 618          | 4.826e+02                |
| 619          | 0.000e+00        | 619          | 3.992e+02                |
| 620          | 0.000e+00        | 620          | 7.045e+02                |
| 621          | 0.000e+00        | 621          | 3.097e+02                |
| 622          | 0.000e+00        | 622          | 3.134e+02                |
| 623          | 5.079e+00        | 623          | 0.000e+00                |
| 624          | 0.000e+00        | 624          | 8.288e+01                |
| 625          | 0.000e+00        | 625          | 3.318e+02                |
| 626          | 0.000e+00        | 626          | 5.414e+02                |
| 627          | 0.000e+00        | 627          | 5.635e+02                |
| 628          | 0.000e+00        | 628          | 1.123e+02                |
| 629          | 0.000e+00        | 629          | 4.188e+02                |
| 630          | 8.326e-02        | 630          | 0.000e+00                |
| 631          | 0.000e+00        | 631          | 4.090e+02                |
| 632          | 0.000e+00        | 632          | 5.010e+02                |
| 633          | 0.000e+00        | 633          | 4.875e+02                |
| 634          | 0.000e+00        | 634          | 6.444e+02                |
| 635          | 0.000e+00        | 635          | 2.202e+02                |
| 636          | 0.000e+00        | 636          | 3.906e+02                |
| 637          | 0.000e+00        | 637          | 4.738e+03                |
| 638          | 0.000e+00        | 638          | 5.431e+03                |
| 639          | 0.000e+00        | 639          | 5.305e+03                |
| 640          | 0.000e+00        | 640          | 4.952e+03                |
| 641          | 0.000e+00        | 641          | 5.365e+03                |
| 642          | 0.000e+00        | 642          | 5.274e+03                |
| 643          | 0.000e+00        | 643          | 4.919e+03                |
| 644          | 4.163e-02        | 644          | 0.000e+00                |
| 645          | 0.000e+00        | 645          | 4.875e+02                |
| 646          | 0.000e+00        | 646          | 5.328e+02                |
| 647          | 0.000e+00        | 647          | 3.036e+02                |
| 648          | 0.000e+00        | 648          | 7.315e+02                |
| 649          | 0.000e+00        | 649          | 4.703e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 650          | 0.000e+00        | 650          | 2.447e+02                |
| 651          | 8.326e-02        | 651          | 0.000e+00                |
| 652          | 0.000e+00        | 652          | 7.976e+02                |
| 653          | 0.000e+00        | 653          | 5.010e+02                |
| 654          | 0.000e+00        | 654          | 2.202e+02                |
| 655          | 0.000e+00        | 655          | 3.980e+02                |
| 656          | 0.000e+00        | 656          | 3.722e+02                |
| 657          | 0.000e+00        | 657          | 1.503e+02                |
| 658          | 0.000e+00        | 658          | 4.804e+03                |
| 659          | 0.000e+00        | 659          | 5.649e+03                |
| 660          | 0.000e+00        | 660          | 5.333e+03                |
| 661          | 0.000e+00        | 661          | 5.020e+03                |
| 662          | 0.000e+00        | 662          | 5.356e+03                |
| 663          | 0.000e+00        | 663          | 5.040e+03                |
| 664          | 2.498e-01        | 664          | 0.000e+00                |
| 665          | 0.000e+00        | 665          | 2.165e+02                |
| 666          | 0.000e+00        | 666          | 4.691e+02                |
| 667          | 0.000e+00        | 667          | 2.276e+02                |
| 668          | 0.000e+00        | 668          | 6.272e+02                |
| 669          | 0.000e+00        | 669          | 2.312e+02                |
| 670          | 0.000e+00        | 670          | 4.857e+03                |
| 671          | 0.000e+00        | 671          | 5.521e+03                |
| 672          | 0.000e+00        | 672          | 5.336e+03                |
| 673          | 0.000e+00        | 673          | 5.157e+03                |
| 674          | 0.000e+00        | 674          | 5.219e+03                |
| 675          | 0.000e+00        | 675          | 5.186e+03                |
| 676          | 0.000e+00        | 676          | 5.056e+03                |
| 677          | 4.163e-02        | 677          | 0.000e+00                |
| 678          | 0.000e+00        | 678          | 6.358e+02                |
| 679          | 0.000e+00        | 679          | 4.813e+02                |
| 680          | 0.000e+00        | 680          | 2.472e+02                |
| 681          | 0.000e+00        | 681          | 3.637e+02                |
| 682          | 0.000e+00        | 682          | 2.165e+02                |
| 683          | 0.000e+00        | 683          | 5.027e+03                |
| 684          | 0.000e+00        | 684          | 5.336e+03                |
| 685          | 0.000e+00        | 685          | 5.595e+03                |
| 686          | 0.000e+00        | 686          | 5.309e+03                |
| 687          | 0.000e+00        | 687          | 5.694e+03                |
| 688          | 0.000e+00        | 688          | 5.300e+03                |
| 689          | 0.000e+00        | 689          | 5.260e+03                |
| 690          | 0.000e+00        | 690          | 4.952e+03                |
| 691          | 0.000e+00        | 691          | 5.400e+03                |
| 692          | 0.000e+00        | 692          | 5.362e+03                |
| 693          | 0.000e+00        | 693          | 5.213e+03                |
| 694          | 0.000e+00        | 694          | 5.507e+03                |
| 695          | 0.000e+00        | 695          | 5.103e+03                |
| 696          | 3.331e-01        | 696          | 0.000e+00                |
| 697          | 0.000e+00        | 697          | 3.207e+02                |
| 698          | 0.000e+00        | 698          | 4.838e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 699          | 0.000e+00        | 699          | 4.531e+02                |
| 700          | 0.000e+00        | 700          | 6.236e+02                |
| 701          | 0.000e+00        | 701          | 2.950e+02                |
| 702          | 0.000e+00        | 702          | 3.551e+02                |
| 703          | 0.000e+00        | 703          | 4.850e+03                |
| 704          | 0.000e+00        | 704          | 5.510e+03                |
| 705          | 0.000e+00        | 705          | 5.332e+03                |
| 706          | 0.000e+00        | 706          | 5.244e+03                |
| 707          | 0.000e+00        | 707          | 5.125e+03                |
| 708          | 0.000e+00        | 708          | 5.126e+03                |
| 709          | 0.000e+00        | 709          | 5.044e+03                |
| 710          | 0.000e+00        | 710          | 5.197e+03                |
| 711          | 4.163e-02        | 711          | 0.000e+00                |
| 712          | 0.000e+00        | 712          | 5.549e+02                |
| 713          | 0.000e+00        | 713          | 4.384e+02                |
| 714          | 0.000e+00        | 714          | 2.999e+02                |
| 715          | 0.000e+00        | 715          | 7.008e+02                |
| 716          | 0.000e+00        | 716          | 2.999e+02                |
| 717          | 0.000e+00        | 717          | 2.361e+02                |
| 718          | 0.000e+00        | 718          | 5.124e+03                |
| 719          | 0.000e+00        | 719          | 5.347e+03                |
| 720          | 0.000e+00        | 720          | 5.610e+03                |
| 721          | 0.000e+00        | 721          | 5.255e+03                |
| 722          | 0.000e+00        | 722          | 5.546e+03                |
| 723          | 0.000e+00        | 723          | 5.354e+03                |
| 724          | 2.498e-01        | 724          | 0.000e+00                |
| 725          | 0.000e+00        | 725          | 5.537e+02                |
| 726          | 0.000e+00        | 726          | 4.151e+02                |
| 727          | 0.000e+00        | 727          | 5.034e+02                |
| 728          | 0.000e+00        | 728          | 6.873e+02                |
| 729          | 0.000e+00        | 729          | 2.545e+02                |
| 730          | 0.000e+00        | 730          | 4.703e+02                |
| 731          | 0.000e+00        | 731          | 4.919e+03                |
| 732          | 0.000e+00        | 732          | 5.398e+03                |
| 733          | 0.000e+00        | 733          | 5.488e+03                |
| 734          | 0.000e+00        | 734          | 5.074e+03                |
| 735          | 0.000e+00        | 735          | 5.480e+03                |
| 736          | 0.000e+00        | 736          | 5.106e+03                |
| 737          | 8.326e-02        | 737          | 0.000e+00                |
| 738          | 0.000e+00        | 738          | 1.454e+02                |
| 739          | 0.000e+00        | 739          | 4.777e+02                |
| 740          | 0.000e+00        | 740          | 2.705e+02                |
| 741          | 0.000e+00        | 741          | 6.162e+02                |
| 742          | 0.000e+00        | 742          | 1.957e+02                |
| 743          | 0.000e+00        | 743          | 5.026e+03                |
| 744          | 0.000e+00        | 744          | 5.615e+03                |
| 745          | 0.000e+00        | 745          | 5.586e+03                |
| 746          | 0.000e+00        | 746          | 5.141e+03                |
| 747          | 0.000e+00        | 747          | 5.540e+03                |

Continua na próxima página



| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 748          | 0.000e+00        | 748          | 5.208e+03                |
| 749          | 0.000e+00        | 749          | 5.118e+03                |
| 750          | 0.000e+00        | 750          | 5.358e+03                |
| 751          | 0.000e+00        | 751          | 5.431e+03                |
| 752          | 0.000e+00        | 752          | 5.031e+03                |
| 753          | 0.000e+00        | 753          | 5.528e+03                |
| 754          | 0.000e+00        | 754          | 5.174e+03                |
| 755          | 1.249e-01        | 755          | 0.000e+00                |
| 756          | 0.000e+00        | 756          | 5.573e+02                |
| 757          | 0.000e+00        | 757          | 2.950e+02                |
| 758          | 0.000e+00        | 758          | 5.316e+02                |
| 759          | 0.000e+00        | 759          | 6.199e+02                |
| 760          | 0.000e+00        | 760          | 1.368e+02                |
| 761          | 0.000e+00        | 761          | 4.752e+02                |
| 762          | 2.914e-01        | 762          | 0.000e+00                |
| 763          | 0.000e+00        | 763          | 5.659e+02                |
| 764          | 0.000e+00        | 764          | 4.973e+02                |
| 765          | 0.000e+00        | 765          | 5.892e+02                |
| 766          | 0.000e+00        | 766          | 5.574e+02                |
| 767          | 0.000e+00        | 767          | 3.784e+02                |
| 768          | 0.000e+00        | 768          | 5.292e+02                |
| 769          | 0.000e+00        | 769          | 4.719e+03                |
| 770          | 0.000e+00        | 770          | 5.111e+03                |
| 771          | 0.000e+00        | 771          | 5.085e+03                |
| 772          | 0.000e+00        | 772          | 5.260e+03                |
| 773          | 0.000e+00        | 773          | 5.340e+03                |
| 774          | 0.000e+00        | 774          | 4.854e+03                |
| 775          | 0.000e+00        | 775          | 5.177e+03                |
| 776          | 0.000e+00        | 776          | 5.176e+03                |
| 777          | 7.494e-01        | 777          | 0.000e+00                |
| 778          | 0.000e+00        | 778          | 5.157e+02                |
| 779          | 0.000e+00        | 779          | 4.531e+02                |
| 780          | 0.000e+00        | 780          | 4.752e+02                |
| 781          | 0.000e+00        | 781          | 8.136e+02                |
| 782          | 0.000e+00        | 782          | 3.440e+02                |
| 783          | 0.000e+00        | 783          | 3.796e+02                |
| 784          | 4.163e-02        | 784          | 0.000e+00                |
| 785          | 0.000e+00        | 785          | 5.206e+02                |
| 786          | 0.000e+00        | 786          | 3.404e+02                |
| 787          | 0.000e+00        | 787          | 4.912e+02                |
| 788          | 0.000e+00        | 788          | 5.157e+02                |
| 789          | 0.000e+00        | 789          | 2.116e+02                |
| 790          | 0.000e+00        | 790          | 4.666e+02                |
| 791          | 2.914e-01        | 791          | 0.000e+00                |
| 792          | 0.000e+00        | 792          | 3.869e+02                |
| 793          | 0.000e+00        | 793          | 3.600e+02                |
| 794          | 0.000e+00        | 794          | 4.863e+02                |
| 795          | 0.000e+00        | 795          | 6.579e+02                |
| 796          | 0.000e+00        | 796          | 1.356e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 797          | 0.000e+00        | 797          | 4.593e+02                |
| 798          | 9.992e-01        | 798          | 0.000e+00                |
| 799          | 0.000e+00        | 799          | 6.566e+02                |
| 800          | 0.000e+00        | 800          | 5.022e+02                |
| 801          | 0.000e+00        | 801          | 4.581e+02                |
| 802          | 0.000e+00        | 802          | 7.793e+02                |
| 803          | 0.000e+00        | 803          | 3.404e+02                |
| 804          | 0.000e+00        | 804          | 4.090e+02                |
| 805          | 4.580e-01        | 805          | 0.000e+00                |
| 806          | 0.000e+00        | 806          | 5.488e+02                |
| 807          | 0.000e+00        | 807          | 2.521e+02                |
| 808          | 0.000e+00        | 808          | 4.973e+02                |
| 809          | 0.000e+00        | 809          | 5.684e+02                |
| 810          | 0.000e+00        | 810          | 1.810e+02                |
| 811          | 0.000e+00        | 811          | 4.605e+02                |
| 812          | 0.000e+00        | 812          | 4.703e+02                |
| 813          | 1.249e-01        | 813          | 0.000e+00                |
| 814          | 0.000e+00        | 814          | 5.291e+02                |
| 815          | 0.000e+00        | 815          | 3.784e+02                |
| 816          | 0.000e+00        | 816          | 5.169e+02                |
| 817          | 0.000e+00        | 817          | 6.321e+02                |
| 818          | 0.000e+00        | 818          | 1.675e+02                |
| 819          | 0.000e+00        | 819          | 5.034e+02                |
| 820          | 1.665e-01        | 820          | 0.000e+00                |
| 821          | 0.000e+00        | 821          | 5.831e+02                |
| 822          | 0.000e+00        | 822          | 4.029e+02                |
| 823          | 0.000e+00        | 823          | 4.764e+02                |
| 824          | 0.000e+00        | 824          | 5.230e+02                |
| 825          | 0.000e+00        | 825          | 2.766e+02                |
| 826          | 0.000e+00        | 826          | 3.906e+02                |
| 827          | 0.000e+00        | 827          | 4.961e+02                |
| 828          | 9.159e-01        | 828          | 0.000e+00                |
| 829          | 0.000e+00        | 829          | 2.938e+02                |
| 830          | 0.000e+00        | 830          | 3.869e+02                |
| 831          | 0.000e+00        | 831          | 5.770e+02                |
| 832          | 0.000e+00        | 832          | 6.738e+02                |
| 833          | 0.000e+00        | 833          | 2.680e+02                |
| 834          | 0.000e+00        | 834          | 5.819e+02                |
| 835          | 1.249e-01        | 835          | 0.000e+00                |
| 836          | 0.000e+00        | 836          | 5.819e+02                |
| 837          | 0.000e+00        | 837          | 4.764e+02                |
| 838          | 0.000e+00        | 838          | 5.304e+02                |
| 839          | 0.000e+00        | 839          | 5.978e+02                |
| 840          | 0.000e+00        | 840          | 2.962e+02                |
| 841          | 0.000e+00        | 841          | 4.973e+02                |
| 842          | 2.914e-01        | 842          | 0.000e+00                |
| 843          | 0.000e+00        | 843          | 5.586e+02                |
| 844          | 0.000e+00        | 844          | 4.679e+02                |
| 845          | 0.000e+00        | 845          | 4.948e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 846          | 0.000e+00        | 846          | 6.334e+02                |
| 847          | 0.000e+00        | 847          | 2.778e+02                |
| 848          | 0.000e+00        | 848          | 4.556e+02                |
| 849          | 0.000e+00        | 849          | 0.000e+00                |
| 850          | 0.000e+00        | 850          | 2.300e+02                |
| 851          | 0.000e+00        | 851          | 4.848e+03                |
| 852          | 0.000e+00        | 852          | 5.562e+03                |
| 853          | 0.000e+00        | 853          | 5.271e+03                |
| 854          | 0.000e+00        | 854          | 5.329e+03                |
| 855          | 0.000e+00        | 855          | 5.288e+03                |
| 856          | 0.000e+00        | 856          | 5.081e+03                |
| 857          | 0.000e+00        | 857          | 5.383e+03                |
| 858          | 0.000e+00        | 858          | 0.000e+00                |
| 859          | 0.000e+00        | 859          | 1.908e+02                |
| 860          | 0.000e+00        | 860          | 0.000e+00                |
| 861          | 0.000e+00        | 861          | 4.899e+02                |
| 862          | 0.000e+00        | 862          | 3.796e+02                |
| 863          | 0.000e+00        | 863          | 5.868e+02                |
| 864          | 0.000e+00        | 864          | 6.714e+02                |
| 865          | 0.000e+00        | 865          | 5.059e+02                |
| 866          | 0.000e+00        | 866          | 4.993e+03                |
| 867          | 0.000e+00        | 867          | 5.592e+03                |
| 868          | 0.000e+00        | 868          | 5.367e+03                |
| 869          | 0.000e+00        | 869          | 5.387e+03                |
| 870          | 0.000e+00        | 870          | 5.225e+03                |
| 871          | 0.000e+00        | 871          | 5.246e+03                |
| 872          | 0.000e+00        | 872          | 5.092e+03                |
| 873          | 0.000e+00        | 873          | 5.380e+03                |
| 874          | 4.163e-02        | 874          | 0.000e+00                |
| 875          | 0.000e+00        | 875          | 5.782e+02                |
| 876          | 0.000e+00        | 876          | 4.556e+02                |
| 877          | 0.000e+00        | 877          | 5.230e+02                |
| 878          | 0.000e+00        | 878          | 4.813e+02                |
| 879          | 0.000e+00        | 879          | 2.754e+02                |
| 880          | 0.000e+00        | 880          | 5.990e+02                |
| 881          | 2.082e-01        | 881          | 0.000e+00                |
| 882          | 0.000e+00        | 882          | 5.058e+02                |
| 883          | 0.000e+00        | 883          | 4.200e+02                |
| 884          | 0.000e+00        | 884          | 3.489e+02                |
| 885          | 0.000e+00        | 885          | 2.950e+02                |
| 886          | 0.000e+00        | 886          | 2.680e+02                |
| 887          | 0.000e+00        | 887          | 1.503e+02                |
| 888          | 0.000e+00        | 888          | 3.526e+02                |
| 889          | 0.000e+00        | 889          | 5.031e+03                |
| 890          | 0.000e+00        | 890          | 5.522e+03                |
| 891          | 0.000e+00        | 891          | 5.343e+03                |
| 892          | 0.000e+00        | 892          | 5.329e+03                |
| 893          | 0.000e+00        | 893          | 5.166e+03                |
| 894          | 0.000e+00        | 894          | 5.222e+03                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 895          | 0.000e+00        | 895          | 5.062e+03                |
| 896          | 0.000e+00        | 896          | 5.323e+03                |
| 897          | 0.000e+00        | 897          | 4.873e+03                |
| 898          | 0.000e+00        | 898          | 5.450e+03                |
| 899          | 0.000e+00        | 899          | 5.324e+03                |
| 900          | 0.000e+00        | 900          | 5.169e+03                |
| 901          | 0.000e+00        | 901          | 5.206e+03                |
| 902          | 0.000e+00        | 902          | 5.197e+03                |
| 903          | 0.000e+00        | 903          | 5.094e+03                |
| 904          | 0.000e+00        | 904          | 5.169e+03                |
| 905          | 0.000e+00        | 905          | 4.913e+03                |
| 906          | 0.000e+00        | 906          | 5.451e+03                |
| 907          | 0.000e+00        | 907          | 5.310e+03                |
| 908          | 0.000e+00        | 908          | 5.302e+03                |
| 909          | 0.000e+00        | 909          | 5.025e+03                |
| 910          | 0.000e+00        | 910          | 5.206e+03                |
| 911          | 0.000e+00        | 911          | 4.996e+03                |
| 912          | 0.000e+00        | 912          | 5.197e+03                |
| 913          | 2.082e-01        | 913          | 0.000e+00                |
| 914          | 0.000e+00        | 914          | 6.174e+02                |
| 915          | 0.000e+00        | 915          | 4.556e+02                |
| 916          | 0.000e+00        | 916          | 3.759e+02                |
| 917          | 0.000e+00        | 917          | 3.894e+02                |
| 918          | 0.000e+00        | 918          | 3.649e+02                |
| 919          | 0.000e+00        | 919          | 2.361e+02                |
| 920          | 0.000e+00        | 920          | 3.931e+02                |
| 921          | 0.000e+00        | 921          | 4.873e+03                |
| 922          | 0.000e+00        | 922          | 5.486e+03                |
| 923          | 0.000e+00        | 923          | 5.316e+03                |
| 924          | 0.000e+00        | 924          | 5.264e+03                |
| 925          | 0.000e+00        | 925          | 5.165e+03                |
| 926          | 0.000e+00        | 926          | 5.202e+03                |
| 927          | 0.000e+00        | 927          | 5.020e+03                |
| 928          | 0.000e+00        | 928          | 5.252e+03                |
| 929          | 4.163e-02        | 929          | 0.000e+00                |
| 930          | 0.000e+00        | 930          | 5.390e+02                |
| 931          | 0.000e+00        | 931          | 4.421e+02                |
| 932          | 0.000e+00        | 932          | 4.556e+02                |
| 933          | 0.000e+00        | 933          | 3.073e+02                |
| 934          | 0.000e+00        | 934          | 3.134e+02                |
| 935          | 0.000e+00        | 935          | 1.859e+02                |
| 936          | 0.000e+00        | 936          | 4.973e+02                |
| 937          | 0.000e+00        | 937          | 0.000e+00                |
| 938          | 0.000e+00        | 938          | 6.603e+02                |
| 939          | 0.000e+00        | 939          | 4.458e+02                |
| 940          | 0.000e+00        | 940          | 4.973e+02                |
| 941          | 0.000e+00        | 941          | 2.742e+02                |
| 942          | 0.000e+00        | 942          | 3.980e+02                |
| 943          | 0.000e+00        | 943          | 3.955e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 944          | 3.331e-01        | 944          | 0.000e+00                |
| 945          | 0.000e+00        | 945          | 1.062e+02                |
| 946          | 0.000e+00        | 946          | 5.059e+02                |
| 947          | 0.000e+00        | 947          | 2.754e+02                |
| 948          | 0.000e+00        | 948          | 6.579e+02                |
| 949          | 0.000e+00        | 949          | 3.122e+02                |
| 950          | 0.000e+00        | 950          | 1.096e+02                |
| 951          | 1.166e+00        | 951          | 0.000e+00                |
| 952          | 0.000e+00        | 952          | 5.480e+02                |
| 953          | 0.000e+00        | 953          | 4.340e+02                |
| 954          | 0.000e+00        | 954          | 7.405e+02                |
| 955          | 0.000e+00        | 955          | 4.426e+02                |
| 956          | 7.077e-01        | 956          | 0.000e+00                |
| 957          | 0.000e+00        | 957          | 2.281e+01                |
| 958          | 0.000e+00        | 958          | 4.997e+02                |
| 959          | 0.000e+00        | 959          | 3.686e+02                |
| 960          | 0.000e+00        | 960          | 6.665e+02                |
| 961          | 0.000e+00        | 961          | 3.735e+02                |
| 962          | 1.499e+00        | 962          | 0.000e+00                |
| 963          | 0.000e+00        | 963          | 2.158e+01                |
| 964          | 0.000e+00        | 964          | 3.747e+02                |
| 965          | 0.000e+00        | 965          | 4.617e+02                |
| 966          | 0.000e+00        | 966          | 8.786e+02                |
| 967          | 0.000e+00        | 967          | 5.255e+02                |
| 968          | 0.000e+00        | 968          | 1.304e+02                |
| 969          | 1.457e+00        | 969          | 0.000e+00                |
| 970          | 0.000e+00        | 970          | 5.113e+02                |
| 971          | 0.000e+00        | 971          | 5.615e+02                |
| 972          | 0.000e+00        | 972          | 7.086e+02                |
| 973          | 0.000e+00        | 973          | 6.093e+02                |
| 974          | 2.997e+00        | 974          | 0.000e+00                |
| 975          | 0.000e+00        | 975          | 5.194e+02                |
| 976          | 0.000e+00        | 976          | 4.286e+02                |
| 977          | 0.000e+00        | 977          | 6.199e+02                |
| 978          | 0.000e+00        | 978          | 1.932e+02                |
| 979          | 0.000e+00        | 979          | 6.836e+02                |
| 980          | 0.000e+00        | 980          | 4.470e+02                |
| 981          | 3.331e-01        | 981          | 0.000e+00                |
| 982          | 0.000e+00        | 982          | 2.055e+02                |
| 983          | 0.000e+00        | 983          | 4.531e+02                |
| 984          | 0.000e+00        | 984          | 3.085e+02                |
| 985          | 0.000e+00        | 985          | 6.628e+02                |
| 986          | 0.000e+00        | 986          | 3.122e+02                |
| 987          | 2.165e+00        | 987          | 0.000e+00                |
| 988          | 0.000e+00        | 988          | 2.288e+02                |
| 989          | 0.000e+00        | 989          | 3.526e+02                |
| 990          | 0.000e+00        | 990          | 4.115e+02                |
| 991          | 0.000e+00        | 991          | 6.603e+02                |
| 992          | 0.000e+00        | 992          | 1.491e+02                |

Continua na próxima página

| Coordenada x | Valor x (Primal) | Coordenada z | Valor z (Custo Reduzido) |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 993          | 0.000e+00        | 993          | 4.728e+02                |
| 994          | 0.000e+00        | 994          | 1.550e+02                |
| 995          | 1.540e+00        | 995          | 0.000e+00                |
| 996          | 0.000e+00        | 996          | 5.983e+02                |
| 997          | 0.000e+00        | 997          | 5.934e+02                |
| 998          | 0.000e+00        | 998          | 8.288e+02                |
| 999          | 0.000e+00        | 999          | 5.750e+02                |
| 1000         | 0.000e+00        | 1000         | 1.501e+02                |

### 3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ship04l

| Coordenada y | Valor y (Dual) |
|--------------|----------------|
| 1            | 0.000e+00      |
| 2            | 0.000e+00      |
| 3            | 0.000e+00      |
| 4            | 0.000e+00      |
| 5            | 0.000e+00      |
| 6            | 0.000e+00      |
| 7            | 0.000e+00      |
| 8            | 0.000e+00      |
| 9            | 0.000e+00      |
| 10           | 0.000e+00      |
| 11           | 0.000e+00      |
| 12           | 0.000e+00      |
| 13           | -3.426e+03     |
| 14           | 0.000e+00      |
| 15           | 0.000e+00      |
| 16           | 0.000e+00      |
| 17           | 0.000e+00      |
| 18           | 0.000e+00      |
| 19           | 0.000e+00      |
| 20           | 0.000e+00      |
| 21           | 0.000e+00      |
| 22           | 0.000e+00      |
| 23           | 0.000e+00      |
| 24           | 0.000e+00      |
| 25           | 0.000e+00      |
| 26           | 0.000e+00      |
| 27           | -1.160e+02     |
| 28           | -1.160e+02     |
| 29           | -1.160e+02     |
| 30           | 0.000e+00      |
| 31           | -1.160e+02     |
| 32           | -1.160e+02     |

Continua na próxima página

| Coordenada y               | Valor y (Dual) |
|----------------------------|----------------|
| 33                         | -1.160e+02     |
| 34                         | -1.160e+02     |
| 35                         | 0.000e+00      |
| 36                         | 0.000e+00      |
| 37                         | -1.160e+02     |
| 38                         | -1.160e+02     |
| 39                         | -1.160e+02     |
| 40                         | -1.160e+02     |
| 41                         | -1.160e+02     |
| 42                         | -1.160e+02     |
| 43                         | -5.800e+01     |
| 44                         | -5.800e+01     |
| 45                         | -5.800e+01     |
| 46                         | 0.000e+00      |
| 47                         | -5.800e+01     |
| 48                         | -5.800e+01     |
| 49                         | -5.800e+01     |
| 50                         | -5.800e+01     |
| 51                         | -1.160e+02     |
| 52                         | -1.160e+02     |
| 53                         | -1.160e+02     |
| 54                         | 0.000e+00      |
| 55                         | -1.160e+02     |
| 56                         | -1.160e+02     |
| 57                         | -1.160e+02     |
| 58                         | -1.160e+02     |
| 59                         | 4.435e+03      |
| 60                         | 4.597e+03      |
| 61                         | 4.851e+03      |
| 62                         | 4.580e+03      |
| 63                         | 4.882e+03      |
| 64                         | 4.795e+03      |
| 65                         | 4.576e+03      |
| 66                         | 4.631e+03      |
| 67                         | 4.720e+03      |
| 68                         | 4.853e+03      |
| 69                         | 4.681e+03      |
| 70                         | 4.658e+03      |
| 71                         | 0.000e+00      |
| 72                         | 4.725e+03      |
| 73                         | 4.908e+03      |
| 74                         | 4.744e+03      |
| 75                         | 4.650e+03      |
| 76                         | 4.765e+03      |
| 77                         | 4.775e+03      |
| 78                         | 4.719e+03      |
| 79                         | 4.972e+03      |
| 80                         | 4.855e+03      |
| 81                         | 4.785e+03      |
| Continua na próxima página |                |

| Coordenada y               | Valor y (Dual) |
|----------------------------|----------------|
| 82                         | 0.000e+00      |
| 83                         | 5.007e+03      |
| 84                         | 4.911e+03      |
| 85                         | 4.837e+03      |
| 86                         | 4.848e+03      |
| 87                         | 4.824e+03      |
| 88                         | 4.953e+03      |
| 89                         | 4.687e+03      |
| 90                         | 4.772e+03      |
| 91                         | 5.126e+03      |
| 92                         | 4.839e+03      |
| 93                         | 4.730e+03      |
| 94                         | 4.802e+03      |
| 95                         | 4.663e+03      |
| 96                         | 4.717e+03      |
| 97                         | 4.710e+03      |
| 98                         | 4.753e+03      |
| 99                         | 4.791e+03      |
| 100                        | 4.661e+03      |
| 101                        | 4.746e+03      |
| 102                        | 4.746e+03      |
| 103                        | 4.761e+03      |
| 104                        | 4.851e+03      |
| 105                        | 4.685e+03      |
| 106                        | 4.667e+03      |
| 107                        | 4.954e+03      |
| 108                        | 4.846e+03      |
| 109                        | 4.958e+03      |
| 110                        | 4.688e+03      |
| 111                        | 4.991e+03      |
| 112                        | 4.777e+03      |
| 113                        | 4.891e+03      |
| 114                        | 5.027e+03      |
| 115                        | 4.867e+03      |
| 116                        | 4.911e+03      |
| 117                        | 4.803e+03      |
| 118                        | 4.871e+03      |
| 119                        | 0.000e+00      |
| 120                        | 0.000e+00      |
| 121                        | 4.877e+03      |
| 122                        | 4.795e+03      |
| 123                        | 5.056e+03      |
| 124                        | 5.031e+03      |
| 125                        | 4.997e+03      |
| 126                        | 5.203e+03      |
| 127                        | 4.984e+03      |
| 128                        | 0.000e+00      |
| 129                        | 5.090e+03      |
| 130                        | 5.270e+03      |
| Continua na próxima página |                |



| Coordenada y               | Valor y (Dual) |
|----------------------------|----------------|
| 131                        | 5.029e+03      |
| 132                        | 4.970e+03      |
| 133                        | 5.392e+03      |
| 134                        | 5.117e+03      |
| 135                        | 5.046e+03      |
| 136                        | 5.255e+03      |
| 137                        | 5.043e+03      |
| 138                        | 5.039e+03      |
| 139                        | 0.000e+00      |
| 140                        | 5.116e+03      |
| 141                        | 4.652e+03      |
| 142                        | 4.923e+03      |
| 143                        | 0.000e+00      |
| 144                        | 0.000e+00      |
| 145                        | 4.553e+03      |
| 146                        | 4.812e+03      |
| 147                        | 4.853e+03      |
| 148                        | 4.766e+03      |
| 149                        | 4.884e+03      |
| 150                        | 4.797e+03      |
| 151                        | 4.578e+03      |
| 152                        | 4.633e+03      |
| 153                        | 4.722e+03      |
| 154                        | 4.855e+03      |
| 155                        | 4.683e+03      |
| 156                        | 4.660e+03      |
| 157                        | 0.000e+00      |
| 158                        | 4.727e+03      |
| 159                        | 4.924e+03      |
| 160                        | 4.746e+03      |
| 161                        | 0.000e+00      |
| 162                        | 4.767e+03      |
| 163                        | 4.857e+03      |
| 164                        | 0.000e+00      |
| 165                        | 5.047e+03      |
| 166                        | 0.000e+00      |
| 167                        | 4.839e+03      |
| 168                        | 0.000e+00      |
| 169                        | 0.000e+00      |
| 170                        | 0.000e+00      |
| 171                        | 4.839e+03      |
| 172                        | 0.000e+00      |
| 173                        | 4.826e+03      |
| 174                        | 0.000e+00      |
| 175                        | 4.689e+03      |
| 176                        | 0.000e+00      |
| 177                        | 5.157e+03      |
| 178                        | 0.000e+00      |
| 179                        | 0.000e+00      |
| Continua na próxima página |                |

| Coordenada y | Valor y (Dual) |
|--------------|----------------|
| 180          | 4.804e+03      |
| 181          | 4.665e+03      |
| 182          | 0.000e+00      |
| 183          | 4.712e+03      |
| 184          | 4.755e+03      |
| 185          | 4.793e+03      |
| 186          | 4.663e+03      |
| 187          | 4.748e+03      |
| 188          | 4.748e+03      |
| 189          | 4.763e+03      |
| 190          | 4.853e+03      |
| 191          | 4.687e+03      |
| 192          | 4.669e+03      |
| 193          | 4.956e+03      |
| 194          | 0.000e+00      |
| 195          | 4.960e+03      |
| 196          | 4.690e+03      |
| 197          | 0.000e+00      |
| 198          | 4.779e+03      |
| 199          | 4.893e+03      |
| 200          | 0.000e+00      |
| 201          | 0.000e+00      |
| 202          | 0.000e+00      |
| 203          | 4.805e+03      |
| 204          | 0.000e+00      |
| 205          | 0.000e+00      |
| 206          | 0.000e+00      |
| 207          | 4.879e+03      |
| 208          | 4.797e+03      |
| 209          | 5.082e+03      |
| 210          | 5.130e+03      |
| 211          | 5.074e+03      |
| 212          | 5.281e+03      |
| 213          | 5.083e+03      |
| 214          | 0.000e+00      |
| 215          | 5.092e+03      |
| 216          | 5.272e+03      |
| 217          | 5.031e+03      |
| 218          | 5.069e+03      |
| 219          | 5.491e+03      |
| 220          | 5.119e+03      |
| 221          | 5.086e+03      |
| 222          | 5.354e+03      |
| 223          | 5.142e+03      |
| 224          | 0.000e+00      |
| 225          | 0.000e+00      |
| 226          | 5.215e+03      |
| 227          | 4.770e+03      |
| 228          | 4.925e+03      |

Continua na próxima página

| Coordenada y | Valor y (Dual) |
|--------------|----------------|
| 229          | 0.000e+00      |
| 230          | 0.000e+00      |
| 231          | 2.675e+03      |
| 232          | 2.928e+03      |
| 233          | 2.775e+03      |
| 234          | 2.545e+03      |
| 235          | 2.723e+03      |
| 236          | 2.682e+03      |
| 237          | 2.675e+03      |
| 238          | 2.700e+03      |
| 239          | 2.703e+03      |
| 240          | 2.770e+03      |
| 241          | 2.632e+03      |
| 242          | 2.670e+03      |
| 243          | 0.000e+00      |
| 244          | 2.670e+03      |
| 245          | 2.843e+03      |
| 246          | 2.725e+03      |
| 247          | 2.581e+03      |
| 248          | 2.641e+03      |
| 249          | 2.645e+03      |
| 250          | 2.616e+03      |
| 251          | 2.745e+03      |
| 252          | 2.685e+03      |
| 253          | 2.650e+03      |
| 254          | 0.000e+00      |
| 255          | 2.763e+03      |
| 256          | 0.000e+00      |
| 257          | 2.755e+03      |
| 258          | 2.730e+03      |
| 259          | 2.670e+03      |
| 260          | 0.000e+00      |
| 261          | 2.703e+03      |
| 262          | 2.643e+03      |
| 263          | 2.824e+03      |
| 264          | 2.677e+03      |
| 265          | 0.000e+00      |
| 266          | 2.777e+03      |
| 267          | 2.735e+03      |
| 268          | 2.738e+03      |
| 269          | 2.701e+03      |
| 270          | 2.731e+03      |
| 271          | 2.748e+03      |
| 272          | 2.667e+03      |
| 273          | 2.730e+03      |
| 274          | 2.740e+03      |
| 275          | 2.728e+03      |
| 276          | 2.825e+03      |
| 277          | 2.717e+03      |

Continua na próxima página

| Coordenada y               | Valor y (Dual) |
|----------------------------|----------------|
| 278                        | 2.689e+03      |
| 279                        | 2.877e+03      |
| 280                        | 0.000e+00      |
| 281                        | 2.858e+03      |
| 282                        | 2.747e+03      |
| 283                        | 0.000e+00      |
| 284                        | 0.000e+00      |
| 285                        | 2.729e+03      |
| 286                        | 0.000e+00      |
| 287                        | 2.691e+03      |
| 288                        | 2.760e+03      |
| 289                        | 2.698e+03      |
| 290                        | 0.000e+00      |
| 291                        | 0.000e+00      |
| 292                        | 0.000e+00      |
| 293                        | 0.000e+00      |
| 294                        | 2.659e+03      |
| 295                        | 2.788e+03      |
| 296                        | 2.893e+03      |
| 297                        | 2.831e+03      |
| 298                        | 2.984e+03      |
| 299                        | 2.934e+03      |
| 300                        | 0.000e+00      |
| 301                        | 2.871e+03      |
| 302                        | 2.902e+03      |
| 303                        | 2.831e+03      |
| 304                        | 2.944e+03      |
| 305                        | 0.000e+00      |
| 306                        | 2.939e+03      |
| 307                        | 2.796e+03      |
| 308                        | 2.974e+03      |
| 309                        | 2.996e+03      |
| 310                        | 0.000e+00      |
| 311                        | 0.000e+00      |
| 312                        | 2.987e+03      |
| 313                        | 2.582e+03      |
| 314                        | 2.777e+03      |
| 315                        | 0.000e+00      |
| 316                        | 0.000e+00      |
| 317                        | 4.926e+03      |
| 318                        | 5.421e+03      |
| 319                        | 5.121e+03      |
| 320                        | 4.671e+03      |
| 321                        | 5.020e+03      |
| 322                        | 4.939e+03      |
| 323                        | 4.925e+03      |
| 324                        | 4.974e+03      |
| 325                        | 4.981e+03      |
| 326                        | 5.111e+03      |
| Continua na próxima página |                |

| Coordenada y | Valor y (Dual) |
|--------------|----------------|
| 327          | 4.841e+03      |
| 328          | 4.916e+03      |
| 329          | 0.000e+00      |
| 330          | 4.915e+03      |
| 331          | 5.255e+03      |
| 332          | 5.023e+03      |
| 333          | 4.741e+03      |
| 334          | 4.860e+03      |
| 335          | 4.866e+03      |
| 336          | 4.810e+03      |
| 337          | 5.063e+03      |
| 338          | 4.946e+03      |
| 339          | 4.876e+03      |
| 340          | 0.000e+00      |
| 341          | 5.098e+03      |
| 342          | 5.002e+03      |
| 343          | 5.082e+03      |
| 344          | 5.033e+03      |
| 345          | 4.915e+03      |
| 346          | 5.044e+03      |
| 347          | 4.981e+03      |
| 348          | 4.863e+03      |
| 349          | 5.217e+03      |
| 350          | 4.930e+03      |
| 351          | 4.821e+03      |
| 352          | 5.125e+03      |
| 353          | 5.044e+03      |
| 354          | 5.049e+03      |
| 355          | 4.976e+03      |
| 356          | 5.035e+03      |
| 357          | 5.068e+03      |
| 358          | 4.910e+03      |
| 359          | 5.034e+03      |
| 360          | 5.054e+03      |
| 361          | 5.029e+03      |
| 362          | 5.219e+03      |
| 363          | 5.007e+03      |
| 364          | 4.953e+03      |
| 365          | 5.323e+03      |
| 366          | 5.118e+03      |
| 367          | 5.287e+03      |
| 368          | 5.066e+03      |
| 369          | 5.176e+03      |
| 370          | 5.092e+03      |
| 371          | 5.031e+03      |
| 372          | 5.118e+03      |
| 373          | 4.958e+03      |
| 374          | 5.092e+03      |
| 375          | 4.970e+03      |

Continua na próxima página

| Coordenada y | Valor y (Dual) |
|--------------|----------------|
| 376          | 5.054e+03      |
| 377          | 0.000e+00      |
| 378          | 0.000e+00      |
| 379          | 5.123e+03      |
| 380          | 5.083e+03      |
| 381          | 5.147e+03      |
| 382          | 5.353e+03      |
| 383          | 5.231e+03      |
| 384          | 5.532e+03      |
| 385          | 5.434e+03      |
| 386          | 0.000e+00      |
| 387          | 5.310e+03      |
| 388          | 5.370e+03      |
| 389          | 5.231e+03      |
| 390          | 5.452e+03      |
| 391          | 5.861e+03      |
| 392          | 5.443e+03      |
| 393          | 5.163e+03      |
| 394          | 5.511e+03      |
| 395          | 5.554e+03      |
| 396          | 5.130e+03      |
| 397          | 0.000e+00      |
| 398          | 5.537e+03      |
| 399          | 4.743e+03      |
| 400          | 5.125e+03      |
| 401          | 0.000e+00      |
| 402          | 0.000e+00      |